

— 면접용 요약

안세웅

분산 환경의 데이터 정합성과 장애 격리를 고민하는 백엔드 개발자

핵심역량

백엔드를 중심으로 설계하고, 필요하면 화면까지 직접 붙입니다. 재난·기상 실시간 알림 서비스 (SafeAlert)를 기획부터 배포까지 단독 수행하며 5개 마이크로서비스와 API Gateway를 설계 했고, O2O 플랫폼(LocalQuest)에서는 팀 리더로 Spring·React 풀스택을 담당했습니다.

p95 30%↓

부하 테스트 기반 성능 개선

MSA 5

마이크로서비스 단독 설계

replica 3

WebSocket 무손실 (Redis Pub/Sub)

SafeAlert

재난·기상·미세먼지 공공 API를 구독하고 **WebSocket**으로 실시간 알림을 받는 MSA 기반 구독 서비스. 5개 마이크로서비스 + API Gateway를 단독 설계·구현·배포.



두 Kafka 토픽(alert.raw → alert.processed)이 수집·가공·알림 3단계를 서로 다른 속도로 독립 확장시킴 · 구독 등록은 Transactional Outbox로 이벤트 유실 방지

- Spring Boot
- Apache Kafka
- Kubernetes
- Redis
- MongoDB
- WebSocket (STOMP)

k6 부하 테스트 오류율 97.85% → 0%

오류율 97.85% → 0%

p95 응답 2.66s → 1.86s -30%



문제 상황

k6 로그인 부하 테스트(100 VU, 3분) 오류율 97.85%. p95 2.66s로 목표(2s) 초과.



원인 분석

HikariCP 기본 maximum-pool-size 10. 100명 동시 로그인 시 90명이 커넥션을 기다리다 타임아웃. Rate Limiting도 동일 IP 100개 요청을 차단하고 있었음.



해결 과정

Rate Limiting 로컬호스트 화이트리스트 추가, HikariCP `maximum-pool-size` 10 → 30으로 조정 후 재테스트.



결과

목표 2s 이하 달성. **배운 점:** DB 커넥션 풀은 동시 요청 수를 고려해 설정해야 하며, 기본값이 실무와 다를 수 있다.

LocalQuest

지역을 게임처럼 탐험하는 미션 기반 O2O 로컬 발견 플랫폼. 팀 5명 중 **팀 리더**로 QR 현장 인증 시스템을 설계·구현하고, 비즈니스 React SPA와 관리자 8개 페이지를 풀스택으로 담당.

8개

관리자 페이지 풀스택 구현

3개 영역

비즈니스·관리자·QR 풀스택 담당

JWT·세션

이원화 인증 구조 설계

Spring

React

MyBatis

Oracle

관리자 인증 공백 → 전 경로 검증 + 이중화

관리자 경로 인증 일부 경로 검증 공백 → 전 경로 검증 + 이중화 



문제 상황

RoleBasedPageInterceptor로 세션·ADMIN 역할을 검증하는데, 점검 중 인터셉터 적용 경로에 포함되지 않은 일부 관리자 기능 URL이 검증 없이 접근 가능한 것을 발견.



원인 분석

`addPathPatterns` 가 특정 prefix 중심으로만 등록돼, 이후 추가된 관리자 경로 일부가 패턴에서 빠짐. 인증을 인터셉터 한 곳에만 의존한 게 원인.



해결 과정

관리자 전체 경로를 재점검해 인터셉터 적용 범위를 재정의하고, 마스터 계정(userId=1) 보호 등 핵심 분기는 컨트롤러 레벨에서 한 번 더 검증하도록 이중화.



결과

모든 관리자 경로가 인증·역할 검증을 거치도록 정비. **배운 점:** 인증을 한 지점에만 의존하면 누락 경로가 곧 취약점이 된다.

HashTrip

여행 성향 분석부터 일정 공유까지, 내 취향에 맞는 여행을 계획하는 플랫폼. 설문 **가중치 합산**
기반 성향 분석 알고리즘을 직접 설계·구현.

성향 분석 결과 중복 태그 사오산출 → 오류 케이스 0건 



문제 상황

동일 태그가 여러 질문에 걸쳐 중복 등장하면, 실제 가장 많이 선택한 태그가 아닌 다른 태그가 최종 성향으로 결정되는 오류 발생.



원인 분석

초기 로직은 태그 존재 여부만 비교하는 SQL 문자열 매칭 방식이라 선택 빈도가 반영되지 않았음.



해결 과정

'태그 유무 비교'를 폐기하고 '질문별 가중치 합산' 방식으로 전면 수정. Oracle SQL 가중치 합산 쿼리(SUM·GROUP BY)로 변경.



결과

중복 태그가 발생하는 모든 케이스에서 실제 최다 선택 태그가 정확히 결정됨. 로직 수정 후 오류 케이스 0건 확인.

회고 및 배운 점



기술적 성장

이벤트 유실·다중 인스턴스 세션·인증 공백·알고리즘 엣지 케이스처럼 겉으로는 다른 문제들이 결국 같은 질문("코드가 실제로 그렇게 동작하는가")으로 수렴한다는 걸 세 프로젝트에서 반복해 확인했습니다.



역할에 따른 시야

SafeAlert는 기획부터 배포까지 단독 수행, LocalQuest는 팀 리더로 API-first 협업, HashTrip은 발표 담당으로 전체 아키텍처 통합 — 역할이 바뀔 때마다 요구되는 시야도 달라진다는 걸 체감했습니다.



다음 목표

LocalQuest의 모놀리식 한계를 넘고자 SafeAlert에서 MSA·Kafka·Kubernetes 기반 분산 시스템 신뢰성 설계(재시도·서킷 브레이커·관측성)를 직접 다졌고, 이 경험을 AI 하네스 엔지니어링으로 확장하려 합니다.

— *Thank you*

감사합니다

더 궁금한 부분은 아래 채널로 편하게 연락 주세요.

dpcks2553@naver.com

[GitHub ↗](#)

[기술 블로그 ↗](#)